

Corrigé — Tangente : horizontale, parallèle, perpendiculaire

Niveau Moyen • 5 exercices

Corrigé 1 — tangente horizontale de $f(x) = x^2 - 4x + 1$

Une tangente est horizontale là où $f'(x) = 0$.

$f'(x) = 2x - 4$. On résout $2x - 4 = 0 \iff x = 2$.

Ordonnée : $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 1 = 4 - 8 + 1 = -3$. Point $(2; -3)$.

La tangente horizontale a pour équation $y = -3$.

Corrigé 2 — tangentes horizontales de $f(x) = x^3 - 3x$

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$.

$f'(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = -1$.

Points : $f(1) = 1 - 3 = -2 \Rightarrow (1; -2)$ et $f(-1) = -1 + 3 = 2 \Rightarrow (-1; 2)$.

Abscisses $x = \pm 1$; points $(1; -2)$ et $(-1; 2)$.

Corrigé 3 — perpendicularité pour $f(x) = x^2$ en $x_0 = 1$

Pente de la tangente : $f'(x) = 2x$, donc $f'(1) = 2$. On note $m_1 = 2$.

Pente de $\mathcal{D} : y = -\frac{x}{2} + 3$: $m_2 = -\frac{1}{2}$.

Produit : $m_1 \cdot m_2 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$.

Le produit des pentes vaut -1 : la tangente est donc bien **perpendiculaire** à $\mathcal{D}$. ■

Corrigé 4 — retrouver $f'(2)$ comme pente entre deux points

La tangente passe par $A(2; f(2)) = A(2; 1)$ et par $B(4; 5)$.

Sa pente est $f'(2) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 1}{4 - 2} = \frac{4}{2} = 2$.

Donc $f'(2) = 2$.

Corrigé 5 — tangente parallèle à $y = 6x - 1$ pour $f(x) = x^2$

Deux droites sont parallèles si elles ont la même pente. Il faut donc $f'(x) = 6$.

$f'(x) = 2x$, d'où $2x = 6 \iff x = 3$.

Le point cherché a pour abscisse $x = 3$ (et $f(3) = 9$, point $(3; 9)$).